Nombre:

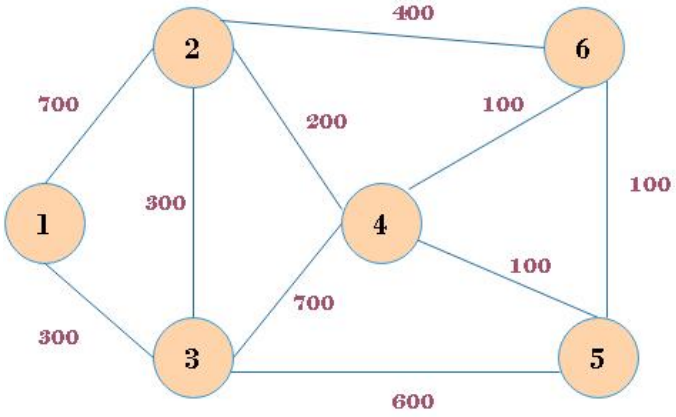
SEGUNDO PARCIAL

1) Una empresa industrial fabrica y comercializa dos productos. Ambos pasan por dos procesos, cuyas disponibilidades totales, en semanas son 10 y 6 respectivamente. Cada unidad del producto 1 requiere 4 y 2 semanas en cada uno de los dos procesos; y cada unidad del producto 2 requiere 3 y 7 semanas de cada uno de los dos procesos. Un análisis de mercado ha mostrado que la demanda de cada producto i según su precio unitario pi, es la siguiente: para el producto 1, la demanda es 20-2p1, y para el producto 2, la demanda es 15-4p2. Los costos unitarios de los productos son $6 y $3 respectivamente. Se requiere determinar el plan de producción que maximice el beneficio total.

Se pide

a) Plantear el modelo. Indicar y justificar si es un problema de programación convexa.
b) Es aplicable para este ejercicio alguno de los casos particulares de las funciones convexas/cóncavas?
c) Resolver con software e interpretar claramente la solución.

2) Determinar el árbol de extensión mínima a mano para:



a) Indicar la longitud mínima
b) Se presenta más de una solución?

3) Dado el siguiente problema:

Maximizar $130 \cdot X_1 + 70 \cdot X_2$

s.a.

$4 \cdot X_1 + 3 \cdot X_2 \leq 30$

$5 \cdot X_1 + X \cdot_2 \geq 12$

$X_i \geq 0$

Se pide:

a) Resolver para variable entera por el método de ramificar y acotar. Completar el ejercicio. Explicar el procedimiento e interpretar las soluciones obtenidas.
b) Es válido aplicar el recurso de redondear a la solución continua?

